

Capítulo 13

Máquinas de Estados Finitos

Construir circuitos digitais que executam operações complexas pode ser trabalhoso e demorado. Felizmente há uma forma de sistematizar o processo. Sistemas que requerem como entrada o estado anterior para decidir o estado futuro enquadram-se no que convencionou-se chamar de ***circuitos sequenciais***. Estes são circuitos nos quais as saídas não são simplesmente determinadas pelas entradas mas sim por uma combinação das entradas com o estado anterior do circuito.

Há diversas formas de projetar tais sistemas. Por exemplo, podemos aproveitar a experiência adquirida com latches e flip-flops e simplesmente retroalimentar no sistema o estado anterior como entrada(s). Infelizmente esta não é uma abordagem prática por diversos motivos. Inicialmente, os sistemas podem ser complexos, e tratar de sinais realimentados pode tornar o projeto proibitivamente complexo. Outro motivo deriva de dificuldades em controlar no sistema quando as entradas/saídas estarão efetivamente estáveis e que pode levar a grandes complexidades no projeto e dificultar o processo de correção de erros.

Felizmente há formas de sistematicamente especificar tais sistemas. Neste capítulo estudaremos uma metodologia de modelagem e especificação de sistemas sequenciais chamada de máquinas de estados finitos - MEF.

Exemplo 13.1. Imagine que desejamos construir um circuito digital para controlar um semáforo. Este é um exemplo simples no entanto serve para ilustrarmos a utilidade de máquinas de estados finitos.

Construir um circuito combinacional simples para controlar o sistema não é possível pois há uma sucessão de eventos que deve ser respeitada. Consequentemente, algum tipo de memória será necessária. As regras do funcionamento são simples. No entanto as elicitamos a seguir para fins de clareza.

1. Apenas uma das luzes (verde, amarelo ou vermelho podem estar ligadas por vez);
2. O sistema deve iniciar em vermelho para fins de segurança;
3. A cada unidade de tempo a luz a ser acendida deve mudar obedecendo a seguinte ordem: vermelho $\rightarrow$ verde $\rightarrow$ amarelo $\rightarrow$ vermelho $\rightarrow$ $\dots$;

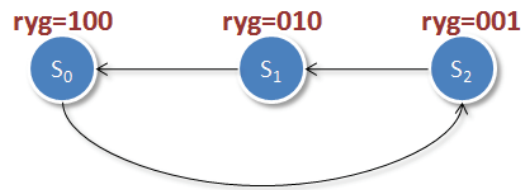


Figura 13.1: Digrafo valorado que modela o problema do farol simples.

A figura 13.1 apresenta uma modelagem baseada em grafos valorados do problema apresentado. Nela vemos três vértices representando cada um dos **estados** em que o farol pode se encontrar e as transições válidas que capturam o funcionamento do sistema.

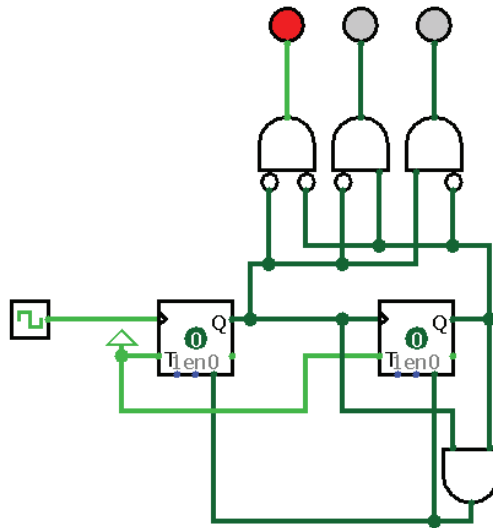


Figura 13.2:

Uma Máquina de Estados Finitos - MEF - é formalmente definida pela equação 13.1.

$$M = (\Sigma, S, s_0, \delta, F) \quad (13.1)$$

O primeiro elemento, Σ , representa o alfabeto de entrada (sinais de entrada), ou seja, o conjunto de sinais que entram no sistema. O segundo Elemento, S , representa o conjunto de estados que o sistema pode assumir e s_0 é o estado inicial em que a máquina começa. O quarto elemento, δ é a função de transição de estados, $\delta : S \times \Sigma \rightarrow S$ essencialmente o "motor" da máquina. O último elemento, F é um subconjunto de S (possivelmente vazio) que especifica os possíveis estados finais da máquina.

Notem que nada foi dito acerca das saídas do sistema. Este é esperado a produzir saídas para cada um dos estados. Esta definição assumi que as saídas estão associadas a cada estado.

Com relação aos estados finais, vale notar que embora a máquina preveja que eles sejam definidos, quando nos é apresentado um diagrama ao invés da especificação formal. Consequentemente nem sempre é imediato detectarmos quais são os estados finais. Um estado final é aquele que uma vez alcançado não permite que nenhum outro estado seja alcançado. Em outras palavras é o receptáculo de uma ou mais arestas e a partir do qual nenhuma aresta se origina. Uma exceção notável refere-se a uma aresta do estado para ele mesmo. Como neste caso, nenhum outro estado será alcançado por definição este também será um estado final.

13.1 Modelo de Moore

O modelo de máquinas de Moore especifica que a saída dependa apenas do estado anterior armazenado na memória da MEF. Usualmente associa-se uma célula de memória para cada estado. Consequentemente a MEF sempre estará em algum estado. Por fim o modelo de Moore especifica que as saídas sejam síncronas.

Uma consequência interessante do Modelo de Moore é o fato de que a cada estado sempre haverá associado um conjunto de saídas. Tal fato impõe um limite ao número de transições que podem partir de cada estado. Este número será limitado num máximo de $2^{|\Sigma|}$ onde Σ é o conjunto dos sinais de entrada. O mesmo não pode ser dito acerca do número máximo de estados. Uma conclusão compreensível porém errônea seria assumir que o número máximo de estados fosse 2^z , onde z representa o número de bits na saída. No entanto este não é o caso, pois pode surgir a necessidade de que dois estados sejam definidos representando exatamente o mesmo conjunto de saídas mas alcançáveis a partir de diferentes transições e originando diferentes transições.

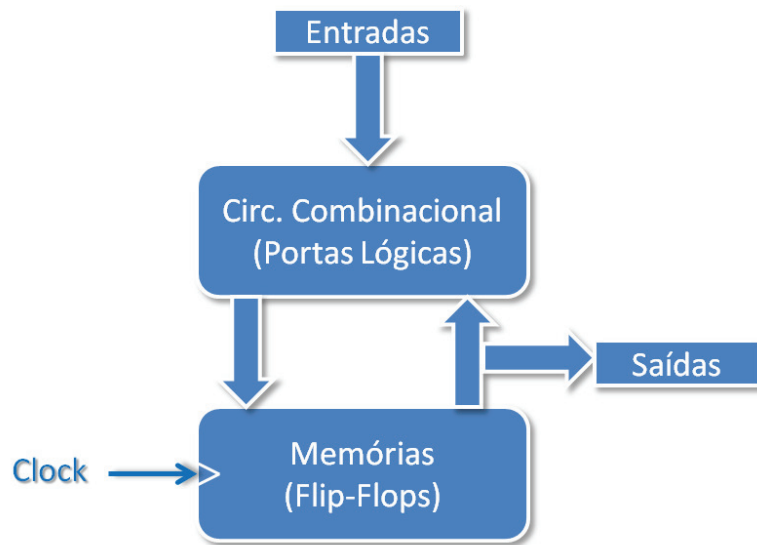


Figura 13.3: Diagrama esquemático do modelo de Moore para MEFs.

A seguir vemos um exemplo de como especificar uma máquina de estados finitos sistematicamente utilizando para tal o modelo de Moore.

Exemplo 13.2. Desejamos projetar um sistema que controle a catraca de um ponto de ônibus para modernizar o sistema de transporte público da cidade. O sistema deve funcionar da seguinte forma:

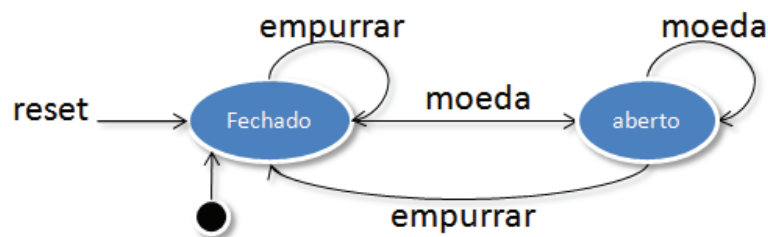


Figura 13.4: MEF que modela o sistema de catracas.

1. a catraca deve permanecer fechada enquanto uma moeda não é inserida;
2. ao inserir uma moeda a catraca será aberta e estará susceptível a ser empurrada;
3. após empurrada ela deve ser fechada novamente;

4. colocar moedas adicionais caso a catraca já esteja aberta resultará na perda da moeda e a catraca continuará aberta.

A figura 13.4 apresenta o diagrama de estados que implementa as condições supracitadas. A partir do diagrama é possível especificar a **tabela de estados** da MEF.

EA	M	E	PE
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Figura 13.5: Tabela de estados do sistema de catracas.

Na tabela 13.5 EA representa o estado anterior, M representa a entrada "Moeda", E a segunda entrada "Empurrar" e PE o próximo estado. Os estados "aberto" e "fechado" são representados por "0" e "1", respectivamente.

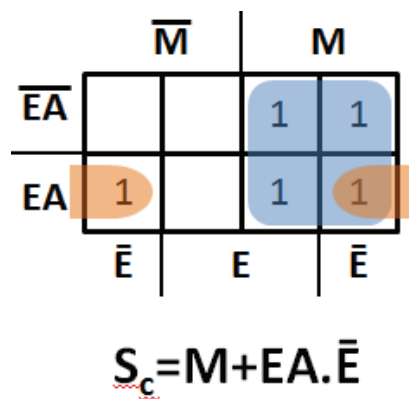


Figura 13.6: Mapa de Karnaugh para a simplificação do sistema de catracas.

A tabela representa a parte combinacional do modelo de Moore, e o modelo igualmente prevê que seja utilizado um flip-flop tipo D para cada estado.

Utilizando as técnicas de simplificação de circuitos combinacionais vistas anteriormente podemos então projetar uma realização mínima da parte combinacional. As três primeiras colunas da tabela são tomadas como entradas e a última coluna como saída. Ao mapearmos os estados para o Mapa de Karnaugh (Figura 13.6) obtemos a expressão mínima que deve ser implementada. Finalmente, a figura 13.7 apresenta a MEF final realizada por meio de sistemas digitais.

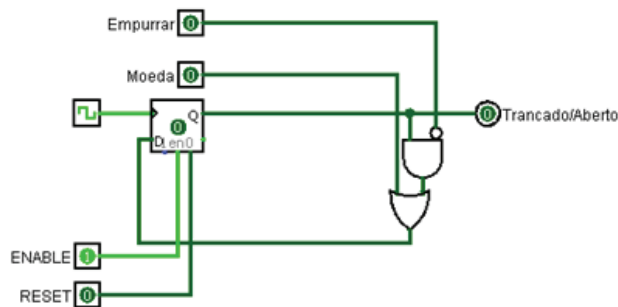


Figura 13.7: Circuito resultante da MEF.

13.2 Modelo de Mealy

No modelo de máquinas de Mealy o estado atual é definido por uma função lógica combinacional entre o estado anterior e um conjunto de entradas. Adicionalmente, a saída do sistema dependerá do estado atual assim como das entradas do sistema. Consequentemente as saídas podem mudar de modo assíncrono.

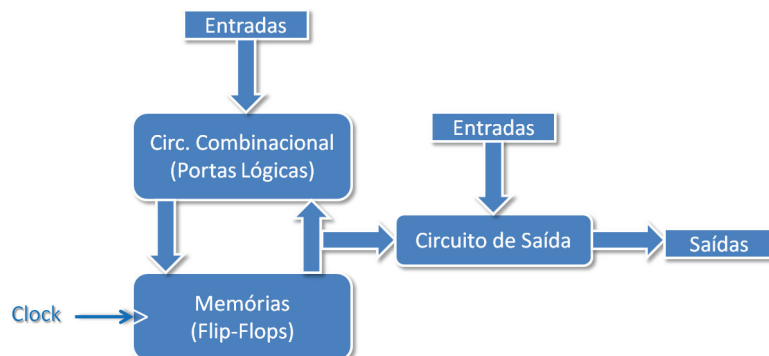


Figura 13.8: Diagrama esquemático do modelo de Mealy para MEFs.

Outra diferença em relação ao modelo de Moore refere-se às saídas do sistema e sua correlação com os estados. No modelo de Moore as saídas são definidas nos estados e conseqüentemente não precisam ser especificadas

13.3 Simplificação de MEFs

As MEFs vistas até então eram compostas por apenas um pequeno número de estados. Projetar MEFs minimalistas que utilizam o menor número de estados (e conseqüentemente recursos) sob tais circunstâncias é relativamente simples e direto.

No entanto, muitas MEFs como por exemplo as que compõem o subsistema de controle em processadores são compostas por centenas de estados tornando assim sua implementação minimalista um desafio. Note que MEFs mínimas são desejáveis, pois consomem menos recursos, ou seja, transistores, que por sua vez consumirão menos energia, ocuparão menos espaço na superfície viável do chip de silício, dissiparão menos calor, e funcionarão mais rápido.

Sendo assim, fazem-se necessárias técnicas para que dado uma MEF qualquer sistematicamente simplifica-la de modo que a MEF resultante seja mínima. Neste contexto, a minimização de MEFs refere-se à eliminação de estados equivalentes.

Definição 13.1. Dois estados S_i e S_j são ditos equivalentes se e somente se para todos os possíveis seqüências de entrada a mesma seqüência de saída será produzida indiferentemente do fato de S_i ou S_j serem estados finais.

Antes de apresentarmos um procedimento sistemático para a simplificação de MEFs consideremos um exemplo para a simplificação intuitiva.

Exemplo 13.3. Considere o exemplo apresentado na figura 13.9. Nela temos uma MEF no modelo de Moore especificada pela seguinte máquina: $M = (x, \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}, S_0, \delta, \{S_2, S_4\})$ onde $\delta = \{S_0("100") \rightarrow S_1, S_0("010") \rightarrow S_3, S_1("010") \rightarrow S_2, S_1("100") \rightarrow S_4, S_2("001") \rightarrow S_2, S_2("010") \rightarrow S_3, S_3("100") \rightarrow S_4, S_4("001") \rightarrow S_4\}$.

A figura 13.9 representa o diagrama de estados. pela definição de estados equivalentes se eles levam para o mesmo conjunto de saídas.

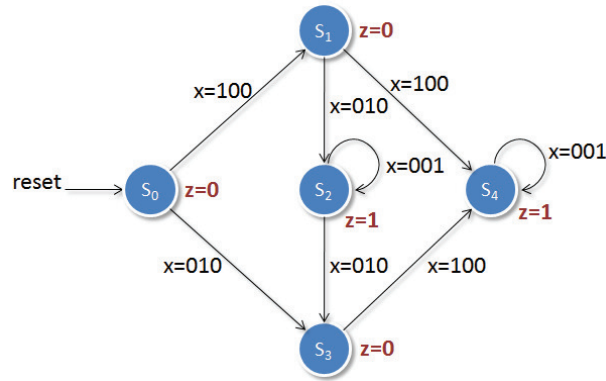
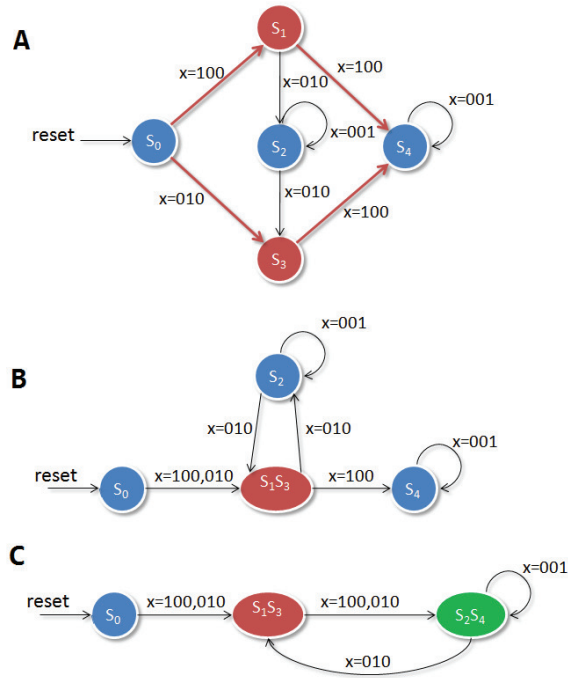


Figura 13.9: MEF a ser simplificada.

Figura 13.10: (A) Dois estados passíveis de serem combinados; (B) Resultado da combinação dos estados S_1 e S_3 ; (C) MEF final simplificada.

Agora considere a figura 13.10-A. Nela os estados S_1 e S_3 foram marcados em vermelho para verificarmos se eles são equivalentes e em consequência podem ser combinados.

De fato eles atendem os requisitos de equivalência resultando no diagrama intermediário apresentado na figura 13.10-B.

A seguir procuramos outros dois estados passíveis de serem combina-

dos. Verifica-se que os estados S_2 e S_4 são equivalentes e conseqüentemente passíveis de serem combinados.

Note que embora o diagrama final seja de fato uma realização mínima da MEF apresentada, o processo pelo qual este foi obtido não seguiu nenhum procedimento sistemático.

Exercícios

1. Argumente acerca da diferença entre um contador binário e uma MEF?
2. O que diferencia uma MEF que segue o modelo de Mealy do modelo de Moore? Qual a principal implicação no que tange os estados/vértices?
3. Argumente porque MEFs são necessárias. Cite exemplos de sistemas digitais que podem e que não podem ser construídos utilizando MEFs.
4. Dada a MEFs a seguir expressas de acordo com a equação 13.1, construa seus diagramas correspondentes:
 - (a) $M_1 = (\{x\}, \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, s_0, \{s_0(x=0) \rightarrow s_0, s_1(x=0) \rightarrow s_1, s_0(x=1) \rightarrow s_4, s_1(x=1) \rightarrow s_2, s_2(x=0) \rightarrow s_0, s_2(x=1) \rightarrow s_1, s_3(x=0) \rightarrow s_4, s_3(x=1) \rightarrow s_4, s_4(x=0) \rightarrow s_4\}, s_4)$
 - (b) $M_2 = (\{x\}, \{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6, s_7\}, s_1, \{s_0(x=0) \rightarrow s_1, s_1(x=0) \rightarrow s_1, s_0(x=1) \rightarrow s_1, s_1(x=1) \rightarrow s_2, s_2(x=0) \rightarrow s_7, s_2(x=1) \rightarrow s_6, s_3(x=0) \rightarrow s_2, s_3(x=1) \rightarrow s_3, s_4(x=0) \rightarrow s_4, s_4(x=1) \rightarrow s_5, s_5(x=0) \rightarrow s_6, s_5(x=1) \rightarrow s_7\}, s_7(x=0) \rightarrow s_3\}, s_6)$
 - (c) $M_3 = (\{x, y\}, \{s_0, s_1, s_2, s_3\}, s_0, \{s_0(x=0, y=0) \rightarrow s_0, s_0(x=0, y=1) \rightarrow s_0, s_0(x=1, y=1) \rightarrow s_1, s_1(x=0, y=0) \rightarrow s_0, s_2(x=0, y=0) \rightarrow s_0, s_3(x=0, y=0) \rightarrow s_0, s_2(x=1, y=1) \rightarrow s_3, s_2(x=1, y=0) \rightarrow s_1\}, \emptyset)$
5. Simplifique a MEF apresentada na tabela de estados abaixo e forneça tanto seu diagrama de estados inicial e após o processo de simplificação.

Q_a	w=0	w=1	Q
A	I	C	1
B	B	I	1
C	C	G	1
D	I	C	0
E	D	E	0
F	I	C	0
G	E	F	0
H	H	A	1
I	A	C	1

6. Simplifique utilizando o procedimento de Moore as seguintes MEFs:

